

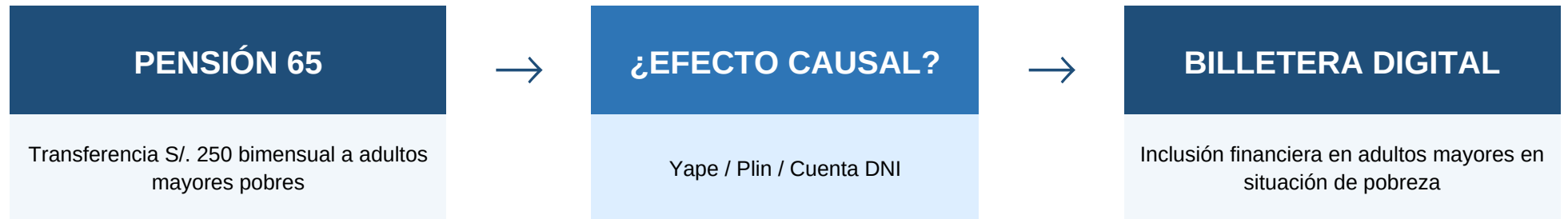
Pensión 65 y billetera digital: avance de tesis

Construcción del IFH y primeros resultados RDD

117,721	115,450	+24.8 pp
personas analizadas	hogares con IFH (98.1%)	salto en first stage

Cecilia Vargas Risco · 14 de junio de 2026
Datos: ENAHO 2024 — INEI. Metodología IFH: Bernal, Carpio y Klein (2017)

¿Qué estoy estudiando?



El problema: los beneficiarios de Pensión 65 son más pobres (IFH promedio 48.64 vs 66.00 de no beneficiarios entre los 65+), más viejos y más rurales. Compararlos directamente con los no beneficiarios daría un estimado sesgado.

La solución — Fuzzy RDD: comparamos personas de 64 y 66 años que son casi idénticas en todo. La única diferencia relevante: las de 66 ya pueden acceder a Pensión 65 y las de 64 no.

El IFH: el puntaje de pobreza del SISFOH

¿Qué es?

- Número entre 0 y 100. Menor puntaje = más pobre.
- El gobierno lo usa para dar el SIS y Pensión 65.
- No es pobreza monetaria: mide condiciones de vivienda, acceso a servicios, educación del jefe y tenencia de bienes.

Fuente: Bernal, Carpio y Klein (2017), Apéndice F
Journal of Public Economics, 154, 122–136

Grupo ENAHO	IFH promedio
Extrema pobreza	47.48
Pobre no extremo	54.78
No pobre	65.02

✓ El gradiente es monotónico y en la dirección correcta. El índice discrimina correctamente entre grupos de pobreza ($r = 0.30$).

Sí. IFH calculado para el 98.1% de los hogares

115,450 hogares

con puntaje IFH calculado · 25 departamentos · ENAHO 2024

98.1% con IFH calculado	1.9% sin dato de vivienda (hogares parciales)	33,691 hogares totales encuestados
----------------------------	--	---------------------------------------

Grupo (personas 65+)	N	IFH promedio	Lectura
Receptores de Pensión 65	4,436	48.64	Más pobres — cerca del umbral SISFOH
No receptores (65+)	9,652	66.00	Por encima del umbral de elegibilidad

→ Pensión 65 llega a los más pobres. Diferencia de 17.4 puntos IFH. El programa focaliza bien.

¿Cómo funciona el Fuzzy RDD?

62	63	64	65 ↑ UMBRAL	66	67	68
----	----	----	-------------	----	----	----

← ANTES del umbral

Reciben P65: 0.0% Billetera: 9.4% (± 5 años)

DESPUÉS del umbral →

Reciben P65: 24 – 42% Billetera: 7.4 – 7.9% (± 5 años)

Las personas de 64 y 66 años son casi idénticas en todo. La única diferencia relevante: las de 66 ya pueden recibir Pensión 65.

First Stage: el salto es nítido y fuerte

Menores de 65 años

0.0%
(ninguno
recibe P65)

Mayores de 65 años

24.8% ← +24.8 pp

Submuestra	Antes de 65	Después de 65	Salto	p-valor
SISFOH — IFH (±5 años)	0.0%	29.3%	+29.3 pp	< 0.001 ***
Pobreza monetaria ENAHO (±5 años)*	0.0%	42.3%	+42.3 pp	< 0.001 ***

El instrumento es fuerte: $p < 0.001$ en todas las especificaciones.

Resultados Fuzzy RDD

Submuestra	BW	N	First Stage	LATE (P65 → billetera)
SISFOH — IFH≤umbral	±3 años	1,462	0.094 ***	+5.4 pp (n.s., p=0.87)
SISFOH — IFH≤umbral	±5 años	2,331	0.135 ***	−2.8 pp (n.s., p=0.87)
Pobreza monetaria ENAHO†	±3 años	310	0.158 ***	+33.5 pp (p=0.098)*
Pobreza monetaria ENAHO†	±5 años	496	0.202 ***	+19.8 pp (n.s., p=0.15)

*** p<0.01 · * p<0.10 · n.s. = no significativo · Errores estándar robustos HC1 · Regresión local lineal con pendientes distintas a cada lado del umbral.

† Pobreza monetaria ENAHO (POBREZA=1): clasificación de gasto per cápita calculada por INEI. **No equivale al criterio SISFOH** que usa Pensión 65. Se incluye como comparación descriptiva. La submuestra primaria es SISFOH proxy (IFH≤umbral).

¿Qué nos dicen los datos?



La primera etapa es perfecta

Nadie menor de 65 recibe P65 (0.0%). El salto al cruzar los 65 años es nítido y estadísticamente muy fuerte ($p < 0.001$ en todas las especificaciones). El instrumento funciona exactamente como debe.



El efecto sobre billetera no es concluyente

Submuestra SISFOH: no significativo ($p = 0.87$ en ambos bandwidths). Pobreza extrema ± 3 años: señal positiva (+33.5 pp, $p = 0.098$), pero el intervalo de confianza cruza cero $[-6\%, +73\%]$ y no es robusto al bandwidth.



¿Efecto nulo real o falta de poder estadístico?

La tasa base de billetera entre pobres extremos es solo 2–9%. Con $N = 310\text{--}496$ en la submuestra de pobreza extrema, es difícil detectar efectos pequeños. Necesitamos calcular el Mínimo Efecto Detectable (MDE).

Preguntas para discutir

1

¿Interpretar como efecto nulo o falta de poder estadístico?

La forma reducida es cercana a cero en la submuestra SISFOH. En pobreza extrema hay una señal positiva pero no robusta al bandwidth. ¿Necesitamos más datos o un diseño diferente?

2

¿Explorar outcomes alternativos?

El dataset tiene USA_BILLETERA (solo uso activo) y BANCO_PREVIO (cuenta bancaria preexistente). ¿Tiene sentido usarlos como outcomes secundarios?

3

¿Agregar controles para mejorar precisión?

Disponemos de educación, área geográfica y nivel de pobreza. ¿Controles dentro del RDD o análisis de heterogeneidad por subgrupo?

4

¿Es válido el supuesto de exclusión?

P65 requiere edad ≥ 65 Y SISFOH pobre extremo. El RDD usa solo la edad. ¿Puede el cruce de los 65 afectar la billetera por otra vía distinta a P65 (ej. AFP, ONP, SIS+65)?

Lo que falta

1 Test de McCrary

Verificar que no hay manipulación de la edad alrededor del umbral. La densidad de la running variable no debe tener discontinuidad a los 65 años.

2 Balance de covariables

Comprobar que IFH, educación y área geográfica no muestran discontinuidades a los 65 años. Sustenta el supuesto de continuidad del RDD.

3 Heterogeneidad por IFH

Estimar el LATE separadamente para ELEGIBLE_SIS=1 vs ELEGIBLE_SIS=0. ¿Es el efecto de P65 mayor entre los más pobres?

4 Robustez con outcomes alternativos

Replicar el RDD con USA_BILLETERA y BANCO_PREVIO. ¿Opera el efecto a través del uso activo o la apertura de cuentas?